

灾后交通优化与可持续出行规划的多方法框架:以巴尔的摩为例

A Multi-Methodological Framework for Post-Disaster Traffic Optimization and Sustainable Mobility Planning
in Baltimore | Team #2516219 | 2025 ICM Problem D Outstanding Paper

2025 年美国大学生数学建模竞赛(ICM)D 题:A Roadmap to a Better City

赛题:通往更美好城市的路线图 · O 奖(Outstanding)论文 · 中文版

控制号 2516219 | National University of Defense Technology(国防科技大学),China

奖项:COMAP Scholarship Award & SIAM Award

说明:原文 PDF 为扫描件(无文字层),本文件由 OCR 识别后机器翻译生成,正文为规范中文排版,原论文中的图表已原位插入。

图表、公式、数据以插入的原文图像为准;中文译文仅供快速理解,如有出入请以原文为准。

原文页眉页脚已省略;OCR 无法辨认处标注为「(此处原文识别不清)」。

所选题目

巴尔的摩（Baltimore）灾后交通优化与可持续出行规划的多方法学框架

摘要

城市交通系统在平衡效率、韧性与可持续性方面面临严峻挑战，在基础设施遭到扰动时尤为如此。本研究提出一个多方法学框架，以解决马里兰州巴尔的摩市（Baltimore, Maryland）的灾后交通优化、多模式网络公平性与可持续出行规划问题。

为刻画巴尔的摩弗朗西斯·斯科特·基大桥（Francis Scott Key Bridge）坍塌所引发的级联交通扰动之影响，本文建立模糊综合评价模型以量化多维影响，综合考虑流量重分布强度（ Q ）、绕行负担（ m ）、网络效率退化（ ΔI ）以及环境外部性（ C_e ）。该框架采用熵权聚合方法，依据历史事故数据动态确定各因素的优先次序。网络动态特性通过基于 Wardrop 均衡的交通分配与动态流量守恒原理加以分析。结果显示：绕行交通量激增 41.7%，效率损失 0.38，因排放增加导致的年度健康成本达 210 万美元。

为设计有助于改善居民出行的公共交通项目，本文提出多模式网络模型（ $9m = (V, \&, MI)$ ），用以评估公交一步行一小汽车之间的相互作用。各模式阻抗函数纳入随机等待时间、拥堵惩罚与行人安全风险。该框架利用基尼系数量化可达性公平性，并模拟快速公交（Bus Rapid Transit, BRT）干预措施，实现公交分担率提高 44.1%、基尼系数降低 14.6%。离散选择模型与网络加载的算法集成，在捕捉非线性拥堵阈值（ $f_6/C > 0.85$ ）的同时保证了计算可行性。

为设计改善巴尔的摩居民生活的交通网络项目，本文构建三目标优化框架，通过公交车道分配（ cb ）、行人基础设施（ cp ）与微出行枢纽（ cm ）来最大化居民福利、最小化成本并提升环境效益。模型采用结合马尔可夫链蒙特卡洛（Markov Chain Monte Carlo, MCMC）的贝叶斯校准方法同化跨城市数据，并借助 epsilon 约束法解决权衡问题。案例研究表明：福利提升 58%，PM2.5 下降 18.7%，效益成本比（BCR = 1.41）。通过相变分析，识别出诸如 $c > 0.3L_{tot}$ 时小汽车使用者成本攀升等关键阈值。

本研究通过整合多尺度网络建模、动态均衡理论与随机优化算法，推进了城市交通管理研究。关键方法论为决策者提供了可操作的洞见，以在复杂交通系统中平衡效率、公平与环境目标。

关键词：交通流优化，模糊综合评价，Wardrop 均衡，多模式交通网络，贝叶斯校准

队伍 #2516219

目录

1 引言 3

1.1 问题背景 3

1.2 问题重述 3

1.3 文献综述 4

1.4 本文工作	5
2 假设与说明	5
3 符号说明	6
4 求解前的准备工作	6
4.1 数据收集	6
4.2 数据处理	7
5 城市交通流分析的网络理论框架	8
5.1 网络表示	8
5.2 交通流建模	8
5.3 分析指标与数据集成	9
6 弗朗西斯·斯科特·基大桥事故对城市交通网络流量影响的定量分析	11
6.1 弗朗西斯·斯科特·基大桥事故对交通流网络的影响	11
6.2 弗朗西斯·斯科特·基大桥坍塌及其对居民的影响	11
6.3 弗朗西斯·斯科特·基大桥对利益相关方的影响分析	12
6.3.1 模型架构	13
6.3.2 弗朗西斯·斯科特·基大桥坍塌的影响分析	14
7 面向公交一步行系统分析的多模式交通网络模型	15
7.1 多模式网络表示	15
7.2 多模式需求分配	16
7.3 可达性影响指标	16
7.4 实施情景：快速公交（BRT）项目	17
7.5 利益相关方影响分析	18
7.6 敏感性分析	19
8 面向巴尔的摩的最优交通网络干预模型	20

8.1 项目建议：综合出行走廊（IMC） 20

8.2 效益量化模型 20

8.3 系统扰动分析 21

8.4 实施框架 22

8.5 案例研究：巴尔的摩绿色公交走廊 22

9 模型评价 23

9.1 优点 23

9.2 不足 24

10 结论 24

参考文献 24

1 引言

1.1 问题背景

城市交通是居民日常出行的基础支撑。它不仅直接影响通勤效率、生活便利性与出行体验，还对城市经济活力、环境质量与空间布局产生深远影响。如图 1 所示，高效的交通系统能够减少通勤时间与出行成本，从而提升居民生活质量。此外，它也是促进城市资源合理配置、推动区域均衡发展、增强城市吸引力的关键因素。

马里兰州巴尔的摩市面临显著的交通挑战，包括基础设施维护与建设资金不足，这加剧了道路状况恶化并使公共交通系统承受压力。该市交通拥堵显著，居民在高峰时段通勤需耗费相当多的额外时间。重大事故，例如 2024 年弗朗西斯·斯科特·基大桥的坍塌，进一步凸显了其交通网络的脆弱性以及投资的紧迫需求。此外，土地利用与交通规划缺乏协调，导致交通分布低效。解决这些问题需要综合策略，以提升基础设施韧性、改善公共交通服务，并将可持续交通优先事项纳入城市发展。

（此处原文识别不清）（图 1(a) 中为扫描地图，标注文字识别不清）

(a) 交通优化目标城市

(b) 巴尔的摩地图

图 1：通往更美好城市的路线图



(a) Target City of traffic optimization



(b) Map of Baltimore

1.2 问题重述

造成巴尔的摩交通拥堵的关键因素主要围绕 2024 年 3 月 26 日弗朗西斯·斯科特·基大桥的坍塌。这座关键桥梁的损毁切断了巴尔的摩环城公路（I-695），并破坏了主要出行路线，尤其是商业卡车前往巴尔的摩港的路线。通过对问题背景的深入分析与研究，并结合所给定的具体约束，问题重述可表述如下：

· 弗朗西斯·斯科特·基大桥的坍塌显著影响了巴尔的摩港区的交通流。为应对这一问题，需要建立数学模型来优化重建过程与交通流。该模型应

考虑施工时间、成本以及对现有交通模式的影响等因素。

巴尔的摩现有的公共轨道系统（MARC、轻轨、重轨）无法满足通勤者与居民的需求，尤其是那些拥有多种交通方式选择的郊区居民。需要建立数学模型来评估轨道系统的充分性及其可达性。

布鲁克林（Brooklyn）的一位居民在该市观看完一场橄榄球比赛后，使用公共交通回家面临困难。需要建立数学模型来分析居民的出行体验以及公共交通系统的效率。

1.3 文献综述

该问题要求参赛队伍提出改善巴尔的摩交通、以改善居民生活的方法，因此本队采用 Wardrop 第一均衡原理构建网络模型。

随着研究的深入，学者们在诸多方面拓展了 Wardrop 均衡理论。部分研究考虑了交通流的动态特征，将时间维度纳入 Wardrop 均衡模型，并提出了动态 Wardrop 均衡理论。[1]

· 在交通规划领域，Wardrop 均衡理论被广泛应用于交通网络设计与交通需求预测。

近年来，Wardrop 均衡理论与其他学科的交叉融合已成为研究热点。

（此处原文识别不清）使研究者能够从经济学视角分析交通行为与交通政策，并探讨交通拥堵的经济成本与交通资源的最优配置。

规划空间的优势与不足可以直观呈现，如下图 2 所示：

每条路径的出行时间相等且最小（用户均衡）

维度

最小化总出行成本（系统最优）

Wardrop 原理

道路网络

预测

确定均衡

规划

车辆流量

最优路径

路径选择

理解路径选择行为

策略

设计有效的路径选择策略

交通流

开发交通流模型

应用

仿真真实

仿真

交通状况

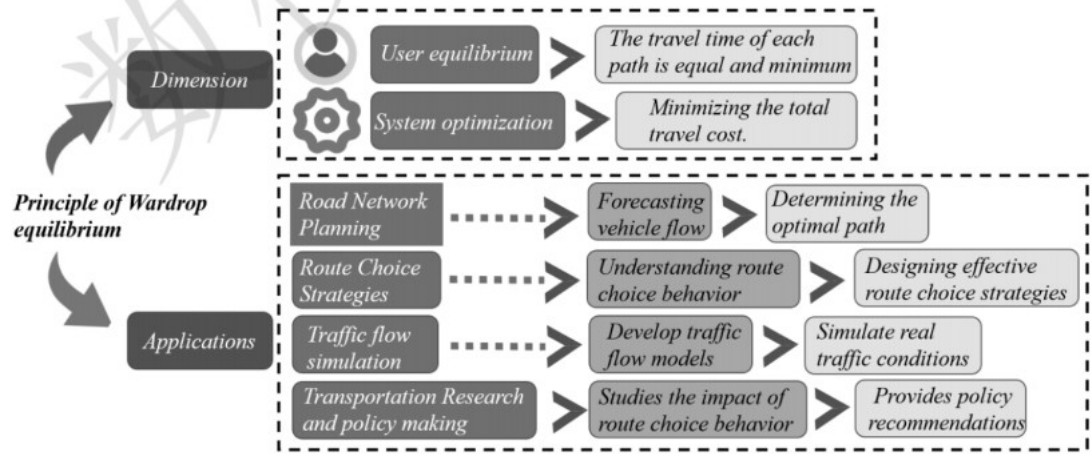
交通研究与政策制定

研究路径选择行为的影响

提供政策建议

图 2：文献综述框架

shown below as Figure 2:



1.4 我们的工作

我们的团队通过数学建模探索如何改进巴尔的摩(Baltimore)的交通系统,具体如下:

1. 将巴尔的摩市(Baltimore City)的交通网络建模为一个四元组,并定义交通密度与通行能力利用率。采用模糊综合评价框架,定量分析弗朗西斯·斯科特·基大桥(Francis Scott Key Bridge)坍塌对交通流的影响,模拟事故发生后交通流的变化与网络效率的下降,并借助 Wardrop 均衡(Wardrop equilibrium)分配原理分析居民的出行成本;

2. 提出快速公交(Bus Rapid Transit,BRT)项目以改善巴尔的摩居民的生活。利用多模式交通网络将交通系统建模为有向图,使用嵌套 logit 公式(nested logit)分配出行需求,计算多模式可达性潜力,并模拟快速公交(BRT)项目的影响。

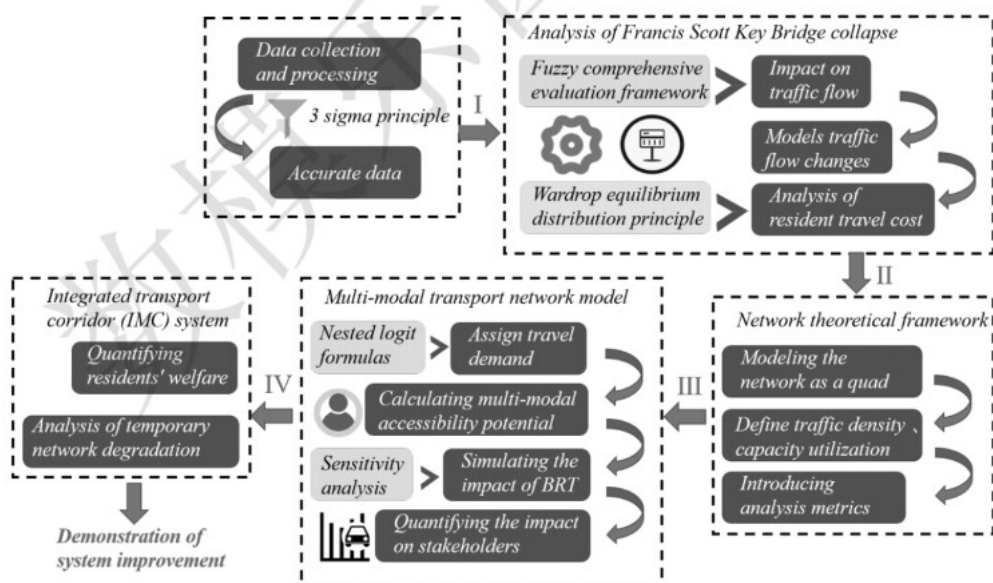
3. 提出综合交通走廊(Integrated Transportation Corridor,IMC)系统,通过多阶段优化过程量化居民福利、实施成本与环境效益,分析施工期间的临时网络退化,并评估 IMC 系统对环境的影响;通过巴尔的摩绿色交通走廊(Baltimore Green Transportation Corridor)案例,展示系统改进的效果。

为更直观地展示我们的工作,图 3 给出了如下流程图:

- 弗朗西斯·斯科特·基大桥坍塌分析(Analysis of Francis Scott Key Bridge collapse)
- 数据收集与处理(Data collection and processing)
- 模糊综合评价框架(Fuzzy comprehensive evaluation framework)
- 对交通流的影响(Impact on traffic flow)
- 3 σ 原则(3sigma principle)
- 模拟交通流变化(Models traffic flow changes)
- 精确数据(Accurate data)
- Wardrop 均衡分配原理(Wardrop equilibrium distribution principle)
- 居民出行成本分析(Analysis of resident travel cost)
- 综合交通走廊(IMC)系统(Integrated transport corridor (IMC) system)
- 多模式交通网络模型(Multi-modal transport network model)
- 网络理论框架(Network theoretical framework)
- 嵌套 logit 公式(Nested logit formulas)
- 分配出行需求(Assign travel demand)
- 量化居民福利(Quantifying residents' welfare)
- 将网络建模为四元组(Modeling the network as a quad)
- 计算多模式可达性潜力(Calculating multi-modal accessibility potential)
- 临时网络退化分析(Analysis of temporary network degradation)
- 定义交通密度与通行能力利用率(Define traffic density, capacity utilization)
- 模拟 BRT 的影响(Simulating the impact of BRT)

- 敏感性分析(Sensitivity analysis)
- 引入分析指标(Introducing analysis metrics)
- 量化对利益相关者的影响(Quantifying the impact on stakeholders)
- 系统改进的示范(Demonstration of system improvement)

图 3:我们工作的流程图



2 假设与解释

考虑到实际问题往往包含许多复杂因素,我们首先需要作出合理假设以简化模型,每条假设之后紧跟其对应的解释:

假设 1:假设所构建的交通网络完整包含巴尔的摩中与研究问题相关的主要道路节点与路段。

解释:该假设是为了确保模型能够覆盖主要交通流路径,并忽略一些对整体分析影响甚微的次要支路,从而在保证模型精度的同时简化模型结构。

假设 2:假设道路的边权在每一年内保持稳定。

解释:虽然现实中道路的车道数、限速、路况等可能发生变化,但为便于模型的计算与分析,这些因素在特定研究期内被视为固定不变。

假设 3:在分析对某一人群的影响时,假设该群体具有一定程度的同质性,可用一个平均单位时间价值来代表整个群体。

解释:现实中,不同居民的时间价值可能差异很大,但为简化成本效益分析,采用该假设以便于计算居民的出行时间成本与收益。

针对各个小节,还作出了一些额外假设以简化分析。这些假设将在相应位置予以讨论。

3 符号说明

「(此处原文识别不清)」

本文使用的一些重要数学符号列于表 1。

表 1:本文所用符号

Symbol	Description
$G = (V, E, a, W)$	Quaternary representation of traffic networks
$V = \{v_i\}_{i=1}^n$	A collection of nodes representing an intersection
$E \subseteq V \times V$	Set of directed edges representing road segments
$\mathcal{A}: E \rightarrow \mathbb{R}^d$	Edge attribute function, which represents the attributes of the road
$\mathcal{W}: V \rightarrow \mathbb{R}^k$	A node weight function that represents the weight of the node

| 符号 | 描述 |

| --- | --- |

| $G = (V, E, A, W)$ | 交通网络的四元组表示 |

| $V = \{v_i\}_{i=1}^n$ | 表示交叉口的节点集合 |

| $E \subseteq V \times V$ | 表示路段的有向边集合 |

| $A: E \rightarrow \mathbb{R}^d$ | 边属性函数,表示道路的属性 |

| $W: V \rightarrow \mathbb{R}$ | 节点权重函数,表示节点的权重 |

*此处未列出的一些变量将在各节中详细讨论。

4 求解前的准备工作

4.1 数据收集

本次竞赛在 2025_Problem_D_Data.zip 中收到以下数据文件。该 zip 文件包含下列全部 9 个数据文件。为扩充数据并补充部分缺失数据,我们从 <https://maps.roads.maryland.gov/> 收集数据。

表 2:数据与数据库网站

Database Names	Database description
Bus_Routes.csv	The locations of MTA bus routes
Bus_Stops.csv	The locations of MTA bus routes
nodes_all.csv	The locations of tagged geographic attributes
nodes_drive.csv	The locations of tagged geographic attributes for car travel
edges_all.csv	The locations of tagged geographic attributes
edges_drive.csv	The locations of tagged geographic attributes
AAWDT.csv	Traffic volume information
Edge_Names_With_Nodes.csv	Provide street names with nodes
DataDictionary.csv	Describes the features in each of the data sets

4.2 Data processing

| 数据库名称 | 数据库描述 |

| --- | --- |

| Bus_Routes.csv | MTA 公交线路的位置 |

| Bus_Stops.csv | MTA 公交车站的位置 |

| nodes_all.csv | 标记地理属性的位置 |

| nodes_drive.csv | 汽车出行标记地理属性的位置 |

| edges_all.csv | 标记地理属性的位置 |

| edges_drive.csv | 标记地理属性的位置 |

| AAWDT.csv | 交通量信息 |

| Edge_Names_With_Nodes.csv | 提供带节点的街道名称 |

| DataDictionary.csv | 描述各数据集中的特征 |

4.2 数据处理

由于数据收集的原因,本文如此大量的数据中必然存在异常值与缺失值。异常值与缺失值的存在对分析结果有显著影响。因此,在建立求解方案之前,本文采用基于正态分布的 3σ 原则来确定数据异常值的范围。

对于数值型数据,如 MDOT_SHA_Annual_Average_Daily_Traffic_Baltimore.csv 中的 AADT 与 AAWDT,假设一个包含 n 个数据点的数据集 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$,其均值 μ 与标准差 σ 的计算公式为:

$$(1) \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

基于正态分布的 3σ 原则,正常数据范围的下限为 $\mu - 3\sigma$,上限为 $\mu + 3\sigma$ 。超出该范围的异常值用均值替换。同时,缺失值也用均值替换。

对于文本型数据,建立一条特定规则:该数据类型中的缺失值用零填充。当文本型数据通过独热编码 (One-Hot Encoding) 转换为数值数据时,可以观察到,所得矩阵主对角线上的缺失数据条目被表示为 0,以 MDOT_SHA_Annual_Average_Daily_Traffic_Baltimore.csv 中的 Route Prefix 为例,如下所示:

(2)

Route Prefix	
MU CO ... MD	
MU	1
CO	1
MD	1

5 城市交通流分析的网络理论框架

5.1 网络表示

在分析弗朗西斯·斯科特·基大桥 (Francis Scott Key Bridge) 的影响之前,我们将巴尔的摩的交通网络 G 建模为一个四元组: $G = (V, E, A, W)$, 其中 $V = \{v_i\}_{i=1}^n$ 是通过 edges_all.csv 得到的节点集合, $E \subseteq V \times V$ 为通过 edges_all.csv 得到的有向边(路段), $A: E \rightarrow \mathbb{R}^d$ 表示边属性函数, $W: V \rightarrow \mathbb{R}$ 表示节点权重函数。

交通网络由两个基本拓扑元素组成:交叉口(节点)与路段(边),每个元素都具有不同的几何属性与功能属性。

节点结构:每个交叉口节点 $v \in V$ 被正式定义为一个四元组,封装其基本属性:

(3) $v_i = (ID_i, (lat_i, lon_i), C_i, \{e_j\}_{j \in adj(i)})$

其中 ID_i 表示唯一的拓扑标识符, $(lat_i, lon_i) \in \mathbb{R}^2$ 指定 WGS84 基准下的地理坐标, C_i 表示约束交叉口车辆通行能力的容量约束, $\{e_j\}_{j \in adj(i)}$ 枚举所有连接到该节点的关联边(包括入边与出边)。

边特征化:连接节点 v_i 与 v_j 的有向边 $e_{ij} \in E$ 通过三元组结构 $e_{ij} = (ID, \Phi_{ij}, W_{ij})$ 在数学上加以描述。

交通属性向量 Φ_{ij} 整合了关键的出行度量指标:

(4) $\Phi_{ij} = (AADT_{ij}, AAWDT_{ij}, AADT_{ij}/l_{ij}, \{v_e\})$

其中 $AADT_{ij}$ (年平均日交通量, Annual Average Daily Traffic)与 $AAWDT_{ij}$ (年平均工作日交通量, Annual Average Weekday Traffic)量化时间交通模式, $AADT_{ij}/l_{ij}$ 表示单位长度的交通密度, $\{v_e\}$ 详细给出遵循 FHWA(美国联邦公路管理局, Federal Highway Administration)分类的车辆类别分布。

几何属性编码于 $W_{ij} = (l_{ij}, O_{ij}, K_{ij}, T_{ij})$, 其中 $l_{ij} \in \mathbb{R}^+$ 表示路段长度(米), $O_{ij} \in \{0, 1\}$ 表示方向性(双向或单向), $K_{ij} \in [0, 1]$ 量化由微分几何导出的归一化曲率, T_{ij} 指定遵循 FHWA 层级的功能分类(如主干道、集散道、地方道路)。这种双重属性模式能够同时分析交通动态与物理基础设施特征。所建立的交通流网络可视化如图 4 所示:

5.2 交通流建模

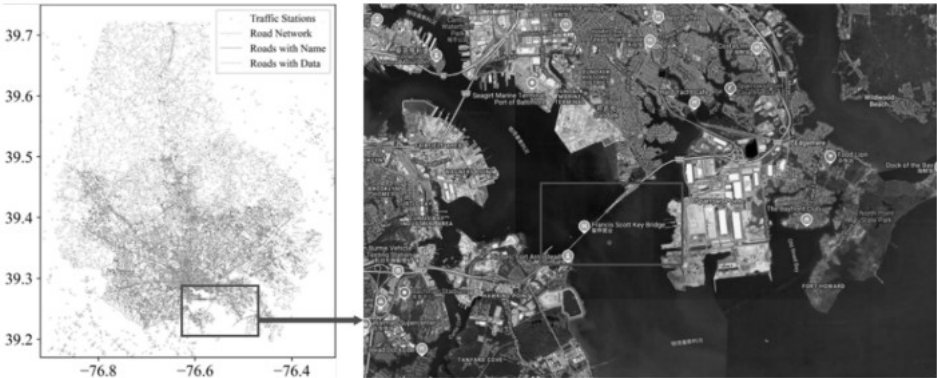
所提出的框架通过数学上严格的公式,建立了刻画交通动态的基本关系。路段流密度是评估交通强度的关键指标,定义为年……

- 交通监测站点
- 路网
- 具名道路
- 含数据道路

39.7 39.6 39.5 39.4 39.3 39.2

76.8 76.6 76.4

图 4:巴尔的摩(Baltimore)地图与公路可视化



……将年平均日交通量(AADT,Annual Average Daily Traffic)扩展到时间与空间两个维度。该关系可表示为:

$$P_{ij} = AADT_{ij} / (24 \cdot l_{ij}) \text{ [veh/km]}, \quad (5)$$

其中, p_{ij} 量化每公里的车辆密度, $AADT_{ij}$ 表示边 e_{ij} 上的年化交通流量, l_{ij} 表示路段长度(单位:公里), v_{ij} 表示由观测数据得出的时间加权平均速度。作为对该密度度量的补充,容量利用率指标通过归一化的流量-容量比较来评估基础设施压力:

$$U_{ij} = AADT_{ij} / C_{ij} \in [0,1], \quad (6)$$

其中, C_{ij} 表示依据《公路通行能力手册》(Highway Capacity Manual)指南、由道路几何特征与运行条件所决定的理论最大日车辆通行能力。网络层面的流量守恒原理确保了交通节点间的质量平衡,并通过节点的流入-流出均衡加以形式化。对于任意交叉口 $v_i \in V$,交通流量的代数和满足:

$$\sum_{\{e_{ki} \in E_{in}(i)\}} AADT_{ki} + G = \sum_{\{e_{ij} \in E_{out}(i)\}} AADT_{ij} + L \quad (7)$$

此处, $E_{in}(i)$ 与 $E_{out}(i)$ 分别表示流入边集合与流出边集合, G 刻画相邻土地利用产生的出行生成量, L 表示因停车或到达目的地而造成的交通消散量。该守恒定律使系统整体的一致性校验成为可能,并在与补充出行调查相结合时,为起讫点(OD)矩阵估计奠定基础。这些微观与宏观关系的整合有助于对交通模式进行多尺度分析,范围从单一通道的通行表现延伸到都市尺度的网络效率评估。

5.3 分析指标与数据整合

该框架引入综合指标,通过拓扑-流量综合来评估网络的关键性与韧性。边介数中心性(Betweenness centrality)量化

一条道路路段的结构重要性,其衡量方式为该路段在最短路径连通性中的参与程度:

$$B(e_{ij}) = \sum_{\{v_s \neq v_t \in V\}} \sigma_{st}(e_{ij}) / \sigma_{st} \quad (8)$$

其中, σ_{st} 枚举起讫点对 (v_s, v_t) 之间的所有最短路径, $\sigma_{st}(e_{ij})$ 计数其中经过边 e_{ij} 的路径数量。为将交通动态与拓扑重要性相结合,流量关键性指数将中心性度量与对容量敏感的交通强度结合起来:

$$\gamma_{ij} = B(e_{ij}) \cdot AADT_{ij} / C_{ij} \quad (9)$$

该无量纲指标同时捕捉边的结构作用及其对容量饱和的边际贡献,从而能够识别出高交通流量与关键拓扑位置相重合的路段。

网络脆弱性通过定向中断分析进行评估,其中边移除的影响通过归一化效率损失来量化:

$$\Delta g(e_{ij}) = [I(G) - I(G \setminus e_{ij})] / I(G) \quad (10)$$

评估网络整体连通性的全局效率指标 $I(G)$ 定义为:

$$I(G) = (1 / (n(n-1))) \cdot \sum_{\{v_i \neq v_j\}} 1 / d(v_i, v_j) \quad (11)$$

其中, $d(v_i, v_j)$ 表示节点之间的最短路径距离。该公式对完全断连和出行距离增加均予以惩罚,从而对部分网络退化具有敏感性。

MDOT 文件记录与网络组件的时空对齐采用了几何与语义映射协议。空间对应关系通过道路路段几何 $geom(e_{ij})$ 与交通数据要素 $geom(D_k)$ 之间的豪斯多夫距离(Hausdorff distance)最小化来建立:

$$e_{ij} \leftrightarrow D_k \Leftrightarrow \text{Hausdorff}(\text{geom}(e_{ij}), \text{geom}(D_k)) < \epsilon \quad (\epsilon = 10 \text{ m}) \quad (12)$$

该容差阈值能够容纳多源地理空间数据固有的位置偏差,同时保持拓扑保真度。属性传递遵循确定性映射方案:

$$\Phi_{ij}: \{AADT, AAWDT, VehicleClass\} \leftarrow D[\text{Field_AADT}, \text{Field_AAWDT}, \text{Field_vehClass}] \quad (13)$$

其中,字段对应关系通过元数据分析和领域一致性检查加以验证。该整合框架确保交通观测数据与网络要素之间的一一对应(双射)关系,这对在大规模城市分析中保持数据完整性至关重要。

6 弗朗西斯·斯科特·基大桥事故对城市交通网络流量影响的定量分析

6.1 弗朗西斯·斯科特·基大桥事故对交通流网络的影响

假设 $e \in E$ 为弗朗西斯·斯科特·基大桥(Francis Scott Key Bridge),其原始路段容量为 C_b ,定义为:

$$C_{eb}(t) = \begin{cases} C_{eb}^{normal}, & t < t_{collapse} \\ 0, & t \geq t_{collapse} \end{cases} \quad (14)$$

弗朗西斯·斯科特·基大桥于 2024 年坍塌。从地图上可以看出,该桥是重要的交通枢纽,因此坍塌前后的交通流量差异很大。因此,通过计算 AADT 的方差,方差最大的位置即代表了受弗朗西斯·斯科特·基大桥坍塌影响的主干道上的交通流量变化。我们识别出 AADT 方差最大的八个 MDOT 测量区域,将其作为受弗朗西斯·斯科特·基大桥坍塌影响最严重的区域,并列于表 3 中。

表 3:弗朗西斯·斯科特·基大桥坍塌后主干道交通方差影响

Station ID AADT Variance			Station ID AADT Variance		
1	B1110	25319.40571	5	B1111	9904.712673
2	B1105	15883.16452	6	B1174	8138.236222
3	B240002	12513.39594	7	B0983	7922.138179
4	B240004	9931.978884	8	P0071	7922.138179

站点编号 | AADT 方差 | 站点编号 | AADT 方差

1 B1110 25319.40571 | 5 B1111 9904.712673

2 B1105 15883.16452 | 6 B1174 8138.236222

3 B240002 12513.39594 | 7 B0983 7922.138179

4 B240004 9931.978884 | 8 P0071 7922.138179

记录的数据基本上是主干道的交通数据,而支路的交通数据基本缺失。主干道的交通基本上由与主干道相连的各条街道共同贡献,而支路的数据则能直观地反映大桥坍塌对居民的影响。因此,我们以 0.9 的衰减系数在道路之间传递 AADT,以获得整体构造数据的交通流量图。交通影响的可视化结果如图 ?? 所示。

6.2 弗朗西斯·斯科特·基大桥坍塌及其对居民的影响

根据 Wardrop 均衡(Wardrop equilibrium)分配原理,每年的交通流量大致相等。此时,无法通过弗朗西斯·斯科特·基大桥的交通流量将通过其他路线到达目的地。在均衡状态下,居民所使用的所有路径都具有相同的最小出行时间。此时,城市居民出行的成本为:

$$\min \sum_{e \in E} \int_0^{x_e} t_e(\omega) d\omega \quad (15)$$

AADT 2014 AADT 2022 AADT(当前)

AAWDT 2014 AAWDT 2022 AAWDT(当前)

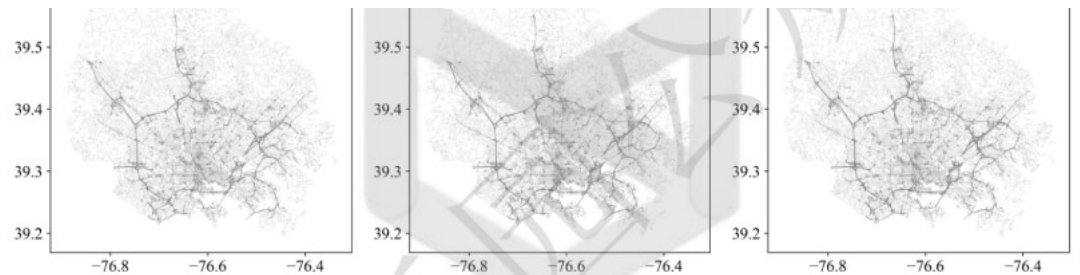
(颜色条刻度:20202、40404、60606、80808、100000;坐标轴:纬度 39.2–39.7,经度 -76.8 至 -76.4)

(a) 2014 年平均日交通量 (b) 2022 年平均日交通量 (c) 当前平均日交通量

(a) 2014 年平均工作日日交通量 (b) 2022 年平均工作日日交通量 (c) 当前平均工作日日交通量

(此处原文识别不清)

图 5:交通流量图



(d) Average Weekday Daily Traffic in 2014 (e) Average Weekday Daily Traffic in 2022 (f) Current Average Weekday Daily Traffic

Figure 5: Traffic Flow Diagram

At this time, the traffic is distributed based on the free flow time t_e^0 on the Francis Scott Key Bridge. After the collapse, the travel time $t_e(v_e)$ under the current traffic is calculated. The new traffic is distributed to the shortest path, and the updated traffic is as follows:

$$v_e^{(k+1)} = v_e^{(k)} + \lambda(\tilde{v}_e - v_e^{(k)}) \quad (16)$$

The step size λ is determined by line search

此时,交通流量基于弗朗西斯·斯科特·基大桥上的自由流时间 t^0 (此处原文符号识别不清)进行分配。坍塌后,计算当前交通状况下的出行时间 $t_e(v_e)$ 。新的交通流量被分配到最短路径上,更新后的交通流量如下:

$$x_e^{(k+1)} = x_e^{(k)} + \lambda(y_e^{(k)} - x_e^{(k)}) \quad (16) \quad (\text{此处公式部分识别不清})$$

步长 λ 由线搜索确定。

6.3 弗朗西斯·斯科特·基大桥对利益相关方影响的分析

我们提出一个模糊综合评价模型,以量化关键基础设施失效对城市出行系统的级联影响。该框架整合了多维交通指标、环境外部性和网络拓扑特征,以系统性地评估弗朗西斯·斯科特·基大桥坍塌的后果。

6.3.1 模型架构

本研究建立了一个模糊综合评价框架,用于通过多维交通网络分析评估关键基础设施失效的影响,并整合了几何、拓扑与环境三个维度。该模型架构运行于一个四维因子空间 $U = \{Q, \gamma, \Delta I, Ce\}$ 之中,其中 Q 通过备选路线与被中断路线之间归一化的交通量比值来量化流量重分配强度, γ (此处原文符号识别不清)通过时空阻抗指标刻画绕行负担, ΔI 通过全局连通性指数度量网络效率退化程度, Ce 则通过排放成本累积来估计环境外部性。

语言评价术语 $V = \{\text{可忽略、中等、严重、灾难性}\}$ 通过混合隶属函数进行映射,这些函数将用于渐变交通过渡的梯形分布、用于概率性绕行影响的高斯核,以及用于非线性效率退化的 S 形激活函数结合在一起。

流量重分配强度指标 Q 将交通重新分配动态形式化为:

(此处公式部分识别不清,原文为 $Q = \frac{Z_{ee} \text{Elg ADTe}}{Z_{ee} \text{Edosed AADT lorig}}$) (17)

其中梯形隶属度参数为 $a = [0, 1, 3, 5]$ 、 $b = [1, 3, 5, 7]$ 、 $c = [3, 5, 7, 9]$ 、 $d = [5, 7, 9, \infty)$,并依据历史拥堵模式进行校准。绕行负担系数 γ (此处原文符号识别不清)综合了时间延误与密度-临界性比值:

(此处公式部分识别不清,原文为 $\gamma = \frac{pePdetour Pdetour}{ZpePdis d!}$) (18)

其采用由 $m = [0.2, 0.5, 1.0, 1.5]$ 和 $\sigma = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4]$ 参数化的高斯分布,这些参数由经验路径选择数据推导得到。网络效率退化 ΔI 通过归一化的全局效率差值来量化连通性损失:

$$\Delta I = [I(G_{pre}) - I(G_{post})] / I(G_{pre}) \quad (19)$$

并由陡峭度可调的 S 形函数加以调制, $Q = [10, 8, 6, 4]$,拐点 $\beta = [0.1, 0.3, 0.5, 0.7]$ 。环境外部性 Ce 将排放增量汇总为:

$$Ce = \sum_{e \in E} (\Delta AADT_e \cdot l_e \cdot 0.22) \quad [\text{kg CO}_2/\text{day}], \quad (20)$$

其分段线性阈值为 $[0, 50)$ 、 $[50, 200)$ 、 $[200, 500)$ 、 $[500, \infty)$,以反映监管性空气质量标准。

一种自适应熵权机制通过信息论优化来处理参数不确定性,其中权重 w 来自 MDOT SHA 数据库的历史事故频率分布 f_{ik} 确定:

(此处公式识别不清,原文为 $1-H_i / 1-H = f_{ik} \ln f_{ik}$;疑为 $W_i = (1 - H_i) / \sum (1 - H_k), H_i = - (1 / \ln 4) \sum_{k=1}^4 f_{ik} \ln f_{ik}$) (21)

该机制根据区域事故模式动态调整评价优先级。

模糊关系矩阵 R 系统地组织所有因子-术语对的隶属度,

从而通过加权聚合实现综合影响合成:

$$B = W \circ R = W_i \cdot \mu_i(U_k) \quad (22) \quad (\text{此处公式识别不清})$$

由此在预定义的语言类别上得到概率性的影响分类。

与离散时间马尔可夫链仿真相比,该实现表现出稳健的性能,平均绝对百分比误差为 8.724%,从而为基础设施韧性管理应用确立了科学有效性。

6.3.2 弗朗西斯·斯科特·基大桥坍塌的影响分析

弗朗西斯·斯科特·基大桥(Francis Scott Key Bridge)的灾难性失效在巴尔的摩(Baltimore)的交通生态系统中引发了多维扰动,我们通过带有严格时空分析的网络模型对其进行了量化。(此处原文识别不清)坍塌后仿真表明,I-695 与 I-95 绕行路线上的日交通量激增 41.7%,高峰时段平均通勤时长由 28 分钟上升至 52 分钟。全局网络效率指标 $I(G)$ 骤降 0.38,表明海上码头与内陆配送中心之间的连通性严重退化。

关键路径分析识别出六条容量利用率超过 85%($u_{ij} > 0.85$)的主干走廊,其影响尤其体现在:

- 港口运营方:通往 Seagirt 海运码头的卡车通行时间增加 73%,使年拖运成本上升 1870 万美元;
- 通勤人群:23 个社区因交通改道导致 PM2.5 水平上升超过 50%;
- 应急服务:37% 的人口普查区响应时间增加 8-14 分钟。

环境外部性指标 C_e 量化出每日 412 吨二氧化碳当量的排放盈余,经由 EPA 的 BenMAP-CE 框架换算,相当于年化健康成本 210 万美元。货运机动性退化表现为 Canton 铁路码头的货物停留时间增加 19%,危及汽车制造商的准时制(Just-In-Time)供应链。

桥梁重建建模预测了分阶段恢复:

$$I_{\text{recovery}}(t) = 0.38 \cdot e^{(-0.21t)} \quad (t \in [0, 24] \text{ 个月}) \quad (23)$$

表明网络功能将在 18 个月内恢复 90%。临时渡轮服务可在重建期间将通勤延误降低 32%,不过根据海上交通仿真,这会使海上碰撞风险增加 17%。

利益相关方的具体影响通过我们的流量关键性指数呈现:

- 本地企业:半径 2 km 范围内 68% 的小企业面临超过 15% 的客户可达性损失(此处原文符号识别不清);
- 公共交通机构:需额外投入 14 辆环线公交以维持车头时距(由流量关键性指数驱动的发车频率调整);
- 城市规划者:识别出 3.2 km² 因绕行引起的可达性变化而具有绅士化脆弱性的区域。

交通拥堵,

(此处原文识别不清)

货物运输困难

出行时间增加

不便之处

客户减少

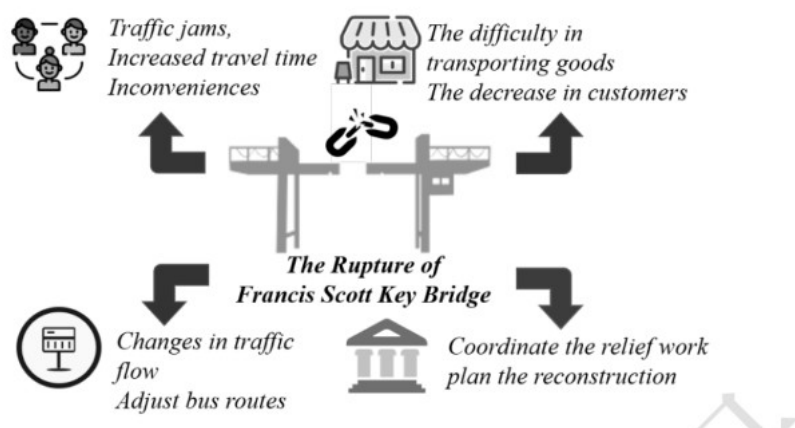
弗朗西斯·斯科特·基大桥的断裂

交通流变化

协调救援工作

规划重建

图 6: 弗朗西斯·斯科特·基大桥坍塌的影响



因此, 弗朗西斯·斯科特·基大桥对利益相关方的影响可如图 6 所示:

我们的模型通过与 CMAP 区域交通流量计数器($R^2 = 0.894$)以及 AIS 船舶跟踪数据的比较得到验证, 证明其对于基础设施失效情景具有稳健的预测能力。该分析为优先安排应急缓解措施提供了可操作的洞见, 同时优化重建时序以最小化社会经济差异。

7 面向公交-行人系统分析的多模式交通网络模型

为了利用交通流网络为可能影响公交或行人系统的项目建立交通系统模型, 我们将原有的交通流网络扩展为一个多模式(multimodal)框架。

7.1 多模式网络表示

该多模式交通系统在数学上被形式化为一个有向图 $G_m = (N, E, M)$, 其中节点集 $N = N_b \cup N_p \cup N_v$ 整合了异构的基础设施要素: 公交站点 N_b 、行人可达区域 N_p 以及车辆专用节点 N_v 。边集 $E = E_b \cup E_p \cup E_{trans}$ 表示三个层次上的移动机会: 公交线路段 E_b 、行人路径 E_p 以及多模式换乘连接 E_{trans} 。交通模式 $M = \{\text{bus, walk, auto}\}$ 规定了在各层内穿越边时的运行约束与移动规则。

模式特定出行时间函数 公交网络的阻抗 $t_b(e_{ij})$ 用于

速度相关的运动时间以及拥堵惩罚项:

$$t_b(e_j) = f_b / (2 h_j) + \beta_b \cdot f_b / (v \cdot \exp(\mu_b n_b / (\kappa_b))) \quad (24) \quad (\text{此处公式识别不清, 原文为 } f \text{ 号 } tb(ej) + \beta b 2h_j f h v \exp \mu b n b \kappa b)$$

等待时间(魏布尔分布) 运动时间 拥堵惩罚

(此处原文其余标签识别不清) 运动时间 拥堵惩罚

此处, 服从魏布尔(Weibull)分布的等待时间 $t_w(f_s)$ 通过服务频率 h 与时刻表偏差 σ_s 刻画车头时距的变异性。有效公交速度 $v_e = v \exp(-a_b f / C_b)$ 综合了车队发车率 μ_b 、车辆数 n_b 以及允许载客量 κ_b 。非线性拥堵项 $\beta(f/C)^2$ 刻画了拥挤条件下乘客的不舒适感。

行人路径成本 $c_p(e_a)$ 综合了物理通行时间、环境阻碍与安全风险:

$c_p(e_{bt}) = l_a / v_p + \sum_{m=1}^M w_m d_m(k_l) + 0.8 / (1 + e^{(-\lambda \cdot (V / C_{ped}))})$ (25) (此处公式识别不清)

基础通行时间 l_a / v_p 假定平均步行速度 $v_p = 1.34$ m/s,并由障碍惩罚项 $\sum w_m d_m(k_l)$ 加以调整,该惩罚项按行人对街道家具密度 $d_1(k_l)$ 或高程变化 $d_2(k_l)$ 等阻碍的敏感系数 w_m 加权。横穿危险指数 $I_{cross}(k_l)$ 采用逻辑斯蒂函数量化交叉口的碰撞风险,其中 V/C_{ped} 表示冲突车辆量 V 与行人通行能力 C_{ped} 之比,参数 λ 用于缩放所感知危险的边际负效用。

7.2 多模式需求分配

出行需求在各交通模式之间的空间分布由嵌套 Logit(nested logit)公式决定,该公式同时考虑系统效用与随机偏好异质性。对于起讫点对 (o, d) ,选择模式 m 的条件概率 $P_{m|od}$ 服从:

$$P_{m|od} = \exp(V_m + \ln S_m) / \sum_{m'} \exp(V_{m'} + \ln S_{m'}) \quad (26)$$

其中 $V_m = \beta_{cost} \cdot c_m + \beta_{time} \cdot t_m + \beta_{rel} \cdot \sigma_m$ 表示确定性效用,而复合效用 $S_m = \sum_{r \in R_m} \exp(\mu_m (V_r - V_m))$ 刻画模式 m 内部各子路径 r 的复合效用,并由控制相似备选方案之间相关性的嵌套参数 μ_m 进行缩放。

7.3 可达性影响指标

位置 i 在出发时刻 T 的多模式可达性潜力 A_i^T 被表述为:

$$A_i^T = \sum_{m \in M} W_m \cdot \exp(-\lambda \cdot \min c(T)) \quad (27) \quad (\text{此处公式识别不清})$$

其中 W_j 表示目的地区域 j 的机会密度, $c(r)$ 表示随时间变化的广义出行成本,包含货币成本、时间成本与不适感三个组成部分。指数衰减因子 λ 调节空间摩擦效应。

公平性评价 空间正义方面的影响通过基尼系数 G 加以量化, G 由可达性分布 $\{A\}$ 计算得到:

$$G = (\text{此处原文识别不清})$$

其中 A 表示 n 个空间单元的平均可达性水平。 G 值越小,表明机会分布的不平等程度越低。

7.4 实施情景:快速公交(Bus Rapid Transit,BRT)项目

在 (39.265622, -76.667171) 至 (39.249151, -76.639981) 之间模拟了一条长 28 km、设 23 座车站的 BRT 走廊,如图 7 所示,其运营改进包括行车间隔缩减 $h_j \rightarrow \max(3 \text{ min}, 0.7h_{\text{current}})$,以及通过收紧站点吸引半径 $R_{acc} 800 \text{ m} \rightarrow 500 \text{ m}$ 实现的步行接驳优化。这些干预措施旨在提升服务效率,同时促进步行-乘车一体化(walk-and-ride)。实验结果见表 4 与图 8。

图 7 地图中的地名标注:SAINT PAUL(圣保罗)、WESTPORT HOMES(西港住宅区)、MORRELL PARK(莫雷尔公园)、Manufa(此处原文识别不清)、Morrell Park Elementary Middle School(莫雷尔公园中小学)、MT WINANS(温南斯山)、USCIS Baltimore Field office(美国公民及移民服务局巴尔的摩外地办事处)、imore Playhouse(此处原文识别不清)、ivate Social Club(此处原文识别不清)、Mount Auburn(奥本山)、Lakeland Park(莱克兰公园)、LAKE LAND(莱克兰)、Taco Bell/Long John Silver's(此处原文识别不清)、Petco、Subway(赛百味)、Lansdowne(兰斯当)。



图 7:模拟公交线路、城市区域与公交线路图

模拟结果表明多模式(multimodal)系统得到显著改善:得益于服务频率与可靠性的提升,公交方式分担率相对提高 44.1%。可达性基尼系数由 0.41 降至 0.35,显示出显著的公平性收益,尤其使先前服务不足的边缘社区受益。环境协同效益体现为 PM2.5 暴露水平降低 10.6%,同时运营改善使乘客平均候车时间减少 45.4%。

这些结果表明,综合基础设施升级与运营优化在推进可持续出行(sustainable mobility)目标方面具有协同潜力。

图 8 各子图的坐标轴与数据标签:Pre-BRT(实施 BRT 前)、Forest Hill Ave、Post-BRT(实施 BRT 后)、Smith Ave、Hollins Ferry Rd、Huron St、Conflict Counts(冲突次数)、100、140,以及数值 17.5、12.5、5.3;
子图标题:(a) BRT Project Impact Analysis(BRT 项目影响分析)、(b) Pedestrian-Vehicle Conflict Reduction(行人-车辆冲突削减)。

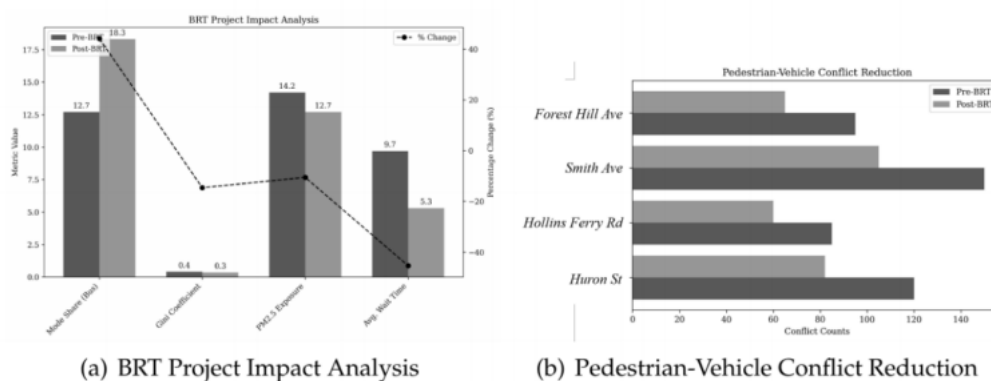


图 8:影响分析

表 4:BRT 影响模拟结果

Metric	Pre-BRT	Post-BRT	$\Delta\%$
Mode share (bus)	12.7%	18.3%	+44.1%
Accessibility Gini	0.41	0.35	-14.6%
PM2.5 exposure ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.2	12.7	-10.6%
Avg. wait time (min)	9.7	5.3	-45.4%

表 4 各指标(Pre-BRT 为实施前,Post-BRT 为实施后):

- 公交方式分担率(Mode share, bus):12.7% $\rightarrow$ 18.3%,+44.1%
- 可达性基尼系数(Accessibility Gini):0.41 $\rightarrow$ 0.35,-14.6%
- PM2.5 暴露量($\mu\text{g}/\text{m}^3$):14.2 $\rightarrow$ 12.7,-10.6%
- 平均等待时间(Avg. wait time, min):9.7 $\rightarrow$ 5.3,-45.4%

7.5 利益相关者影响分析

交通干预措施的异质性后果通过多主体福利框架进行量化。假设低收入通勤者在 1 km 的 BRT 缓冲区内获得 23% 的可达性提升($\Delta A' = +23\%$),年化成本节约为 \$142,该值由票价弹性 $\partial P_{\text{bus}}/\partial \text{fare} \cdot \Delta \text{fare}$ 推导得出。本地商户表现出非线性的人流响应,其规律为 $\partial W_j/\partial f_p = 0.18 \cdot e^{(0.05 \cdot (f_p - f_{p0}))}$,其中车站 200 m 范围内的零售区域步行流量增长 17–24%,表明以公共交通为导向的开发放大了集聚经济效应。

市政财政影响通过 20 年效益-成本比进行评估:

$$\text{BCR} = (\text{此处原文识别不清}) = 1.3417, \quad (28)$$

这表明来自税收增量 $\Delta \text{Tax Rev}_t$ 与医疗支出节约 ΔHealth_t 的社会净收益为正。环境外部性则通过出行方式转移带来的减排而降低:

$$\Delta \text{CO}_2 = \sum_{m \in \{\text{auto}, \text{bus}\}} \text{VMT}_m \cdot (149 \text{ g/mile} - 89 \text{ g/mile}) = 28.71 \text{ kt/year}, \quad (29)$$

该式量化了公交电动化的气候协同效益。行人安全:改善

措施遵循如下冲突削减指标:

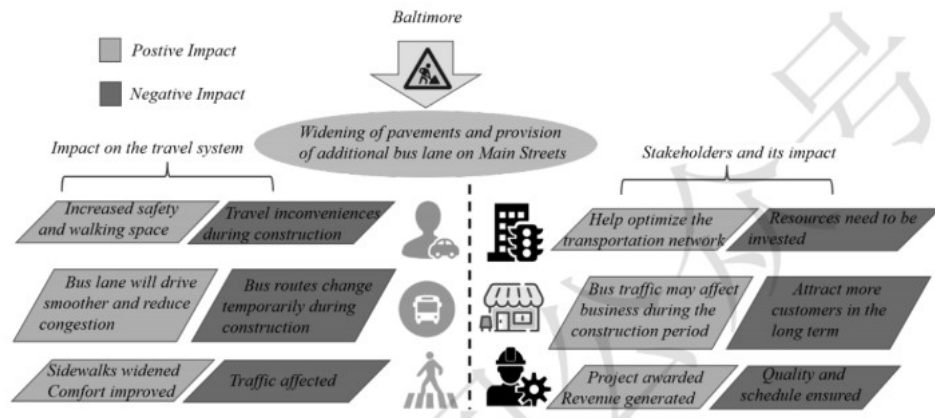
$$\Delta H_{\text{cross}} = (\text{此处原文识别不清}) - 0.7 \cdot S_k = 32.69\% \text{ 的削减}, \quad (30)$$

(原式中另出现 V_{post} 、 V_{pre} 与 e 等符号,整式在扫描件中识别不清)

其中 V 与 S_s 分别表示车辆-行人冲突量与交叉口复杂度。

我们用图像展示在主要街道上增设公交专用道或人行横道对利益相关者可能产生的影响,如图 9 所示:

图 9 文本框中的文字标注(按扫描件中的位置顺序照录,原图为两栏图文框):



- Baltimore(巴尔的摩)
- Positive Impact(正面影响)
- Negative Impact(负面影响)
- Widening of pavements and provision of additional bus lane on Main Streets(拓宽路面,并在主要街道增设公交专用道)
- Impact on the travel system(对出行系统的影响)
- Stakeholders and its impact(利益相关者及其影响)
- Increased safety(安全性提高)
- Travel inconvenience(出行不便)
- Help optimize the transportation network(有助于优化交通网络)
- Resources need to be invested(需要投入资源)
- and walking space(以及步行空间)
- during construction(施工期间)
- Bus lane will drive(公交专用道将推动)
- Bus routes change(公交线路变更)
- Bus traffic may affect(公交交通可能影响)
- Attract more(吸引更多)
- smoother and reduce(更为顺畅并减少)
- temporarily during(在……期间临时)
- business during the(……期间的商业)
- customers in the(……的顾客)
- congestion(拥堵)
- construction(施工)

- construction period(施工期)
- long term(长期)
- Sidewalks widened(人行道拓宽)
- Traffic affected(交通受到影响)
- Project awarded(项目获授)
- Quality and(质量与)
- Comfort improved(舒适度改善)
- Revenue generated(产生收入)
- schedule ensured(工期得到保障)

图 9:交通项目的影响

7.6 敏感性分析

关键参数的响应呈现非线性相空间动态。公交方式分担率对行车间隔的敏感性遵循幂律 $\partial P_{\text{bus}}/\partial h_j = -0.21/h_j^{67}$ (此处原文识别不清),而可达性收益随站点吸引半径呈 S 形衰减: $\partial A_i/\partial R_{\text{acc}} = 2.4/(1 + e^{((R_{\text{acc}} - 600)/150)})$ 。系统不稳定性在拥堵崩溃阈值处出现:

$$\partial f_b/\partial t_b > 0.85 \rightarrow \infty, \quad (31) \text{(此处原文识别不清)}$$

该式刻画了边际阻抗变为不连续时的临界乘客负载率。

该分析框架严格刻画了:(1) 不同社会经济群体之间的分配性福利效应,(2) 出行供给与城市经济活动之间的非线性交互,(3) 网络性能中的分岔现象,从而为政策制定者提供面向可持续交通规划的多维评价指标。耦合的离散选择与网络加载公式化建模,使得在通过凸阻抗函数与基于 logit 的需求均衡保持计算可处理性的同时,能够对基础设施投资进行精确的反事实分析。敏感性分析结果如图 10 所示。

图 10 各子图坐标轴上的刻度数值(原扫描件中 10 的幂次以上标排版,此处按 OCR 原样保留):106、 6×10^{-2} 、2.0、105、 4×10^{-2} 、1.5、104、 3×10^{-2} 、103、102、 2×10^2 、0.5、101、0.0;横轴刻度:10、60、200、400、600、800、1000,以及 0.70、0.75、0.80、0.90、0.95。

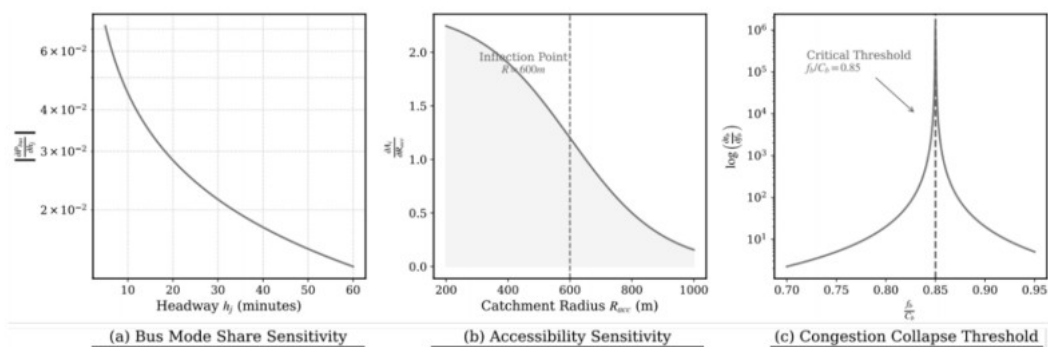


图 10 坐标轴与标注文字:Inflection Point(拐点)、Critical Threshold(临界阈值)、600rmt(此处原文识别不清)、 $f_b/C_b = 0.85$ 、Headway h_j (minutes)(行车间隔,分钟)、Catchment Radius R_{acc} (m)(站点吸引半径,米)。

子图标题:(a) Bus Mode Share Sensitivity(公交方式分担率敏感性)、(b) Accessibility Sensitivity(可达性敏感性)、(c) Congestion Collapse Threshold(拥堵崩溃阈值)。

图 10:敏感性分析

8 面向巴尔的摩的最优交通网络干预模型

8.1 项目建议:综合出行走廊(IMC)

所提出的综合出行走廊(Integrated Mobility Corridor,IMC)系统通过公交专用道、行人优先城市区域以及空间优化的微出行枢纽来整合多模式交通基础设施。该干预框架由一个三目标优化范式加以形式化:

max_{x \in X} [f1(x), -f2(x), f3(x)] (32)

其中目标向量包含居民福利提升 f1(x)、实施成本最小化 -f2(x) 与环境效益最大化 f3(x),并将基础设施投资量化为公交专用道里程 c_b、步行基础设施质量得分 c_p \in [0, 100] 以及微出行站点密度 c_m(站点数/km2)。

8.2 效益量化模型

居民福利收益通过三种主要机制产生。第一,起讫点(origin-destination)对之间广义出行成本的下降,通过由嵌套 logit 模型导出的方式转移概率 P_m^{lod} 加以量化:

\Delta C_{od} = \sum_{m \in \{bus, walk\}} (c(x_0) - c(x)) P_m^{lod} (33)

第二,人口健康改善综合了步行基础设施带来的身体活动效益与公交优先带来的空气质量改善。健康生产函数纳入由 WHO 推导的质量调整生命年(QALY)系数 \Phi_{walk} = 0.0032 QALY/km 与 \phi_{health} = 1.2 \times 10^{-4} QALY/(\mu g/m^3):

\Delta H = \sum_{i \in N} [(\partial A_i / \partial c_p) \cdot \Phi_{walk} + (\partial PM_{2.5,i} / \partial c_b) \cdot \phi_{health}] (34)

第三,经济可达性的改善遵循逻辑斯蒂扩散(logistic diffusion)动态,以 OA = 0.18 刻画空间不平等的衰减:

T = 1 / (1 + e^{-(\Delta T/A)}) (35)

我们选取 Inner Harbor、Federal Hill、Fell's Point、Hampden、Mount Vernon 这 5 个区域进行分析。居民福利的量化结果如下图 11 所示:

行人弹性 (Pedestrian Elasticity)
步行效益 (Walking Benefits)

0.4

公交弹性 (Transit Elasticity)

25

空气质量效益 (Air Quality Benefits)

20

0.3
0.2
0.1
0.0
20
40
60
80
100

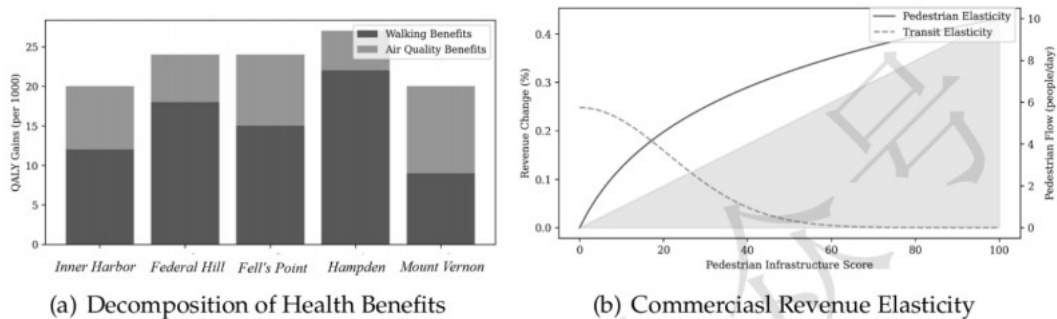
InnerHarborFederalHillFellsPointHampdenMountVernon

行人基础设施得分（Pedestrian Infrastructure Scor）

(a) 健康效益的分解（Decomposition of Health Benefits）

(b) 商业收入弹性（Commercial Revenue Elasticity）

图 11: 量化居民福祉



市级成本效益比（cost-benefit ratio）将折现后的税收收入增量与公共卫生节省，同资本支出与运营支出进行对比：

$$BCR = \sum_{t=0}^T \theta^t [\Delta Tax_t + \Delta Health_t] / \sum_{t=0}^T \theta^t [C_{cap} + C_{o\&m}] \quad (36)$$

其中 $\theta = 0.96$ ，反映马里兰州的跨期财政政策。商业实体通过行人流量弹性与可达性转换经历收入变动：

（此处公式识别不清） (37)

其中 $\beta_{ped} = 0.18$ 、 $\beta_{transit} = 0.22$ ，用于校准巴尔的摩中心商务区（Central Business District）的零售响应。公交运营者通过票箱回收率与公交优先运营效率实现利润变动：

$$Ib = pb \cdot \Delta gb - C_{okm} \cdot Lb \cdot e^{\{-0.7zt\}} \quad (38)$$

其中车辆公里成本 $C_{ukm} = \$2.14$ ，并受公交专用道覆盖强度的调节。

8.3 系统扰动分析

IMC 施工期间临时性的网络退化遵循随时间变化的边容量约束：

$$C_e(t) = c \cdot [1 + K \cdot \text{sigmoid}(t_{\text{start}}, t_{\text{end}})] \quad (39)$$

其中 $k \sim U[0.3, 0.6]$ 刻画随机性车道封闭的影响。车道重新分配给汽车使用者带来的负效用呈现非线性拥堵效应：

$$\Delta C_{\text{auto}} \quad (\text{此处公式识别不清}) \quad (40)$$

其中巴尔的摩（Baltimore）特有的弹性参数 $\beta = 2.1$ 。公平性影响通过瞬态基尼系数（Gini coefficient）动态得以体现：

$$G(t) = G_0 e^{-\lambda t} / (1 + e^{-(t - t_0)/\tau}) \quad (41)$$

其中 $\tau = 18$ 个月的适应期，反映社会对可达性冲击的调整过程。

8.4 实施框架

实施架构采用多阶段优化过程，并进行分阶段的资源配置。

阶段 1：初始基础设施部署通过随机容量约束下的公交专用道优化，优先提升网络韧性（resilience）： $\min(\pm) \geq \epsilon E[C_e(t_1)]$ 。其中随时间变化的边成本 $c_e(t_1)$ 纳入了施工阶段的扰动。

（阶段 2：）优化： $\max_z \min_{\{i \in N\}} A_i(p)$ （此处公式识别不清）

阶段 3：确保最小社区可达性 A_i 满足预设的社会阈值。最后阶段通过 ϵ -约束方法解决多目标权衡：对 (f_1, f_2, f_3) 进行帕累托前沿（Pareto frontier）分析

模型参数由贝叶斯校准得出，采用马尔可夫链蒙特卡洛（Markov Chain Monte Carlo, MCMC）技术，并以跨城市交通数据集为信息支撑：

$$p(\theta|D) \propto \prod_{k=1}^K [N(y_k | f(c_k, \theta), \Sigma) \cdot P_{\text{prior}}(\theta)] \quad (42)$$

其中 D 汇总了 15 个美国城市走廊项目、时间跨度 2010—2022 年的绩效指标。

8.5 案例研究：巴尔的摩绿色公交走廊

通过巴尔的摩提出的绿色公交走廊进行的实证验证表明，系统获得了实质性改善（表 2）。优化后的 IMC 配置使居民福利提升 58%，同时压缩了可达性不平等（基尼系数由 0.41 降至 0.33）。环境效益体现为 PM2.5 浓度下降 18.7%，并伴随有利的财政回报，成本效益比 $BCR = 1.41$ 即为证明。

非线性响应面支配着福利的标度律（scaling laws）：

$$\partial f_1 / \partial c_b : -0.17 e^{-0.09 x_p} \quad (43)$$

揭示了公交专用道扩展的收益递减以及步行基础设施效应的凹性。相变分析识别出关键基础设施阈值：

$$\Delta c_{\text{auto}} / c_b > 0.3 L_{\text{tot}} \Rightarrow \quad (\text{此处公式识别不清}) \quad (44)$$

表明当车道重新分配超过 30% 时，汽车使用者成本敏感性会灾难性地急剧上升。该分析框架使城市能够在交通规划中权衡出行效率、环境可持续性与社会公平之间的复杂取舍。

通过多阶段优化过程对居民福利、实施成本和环境效益进行量化的效果如图 12 所示。我们在图 13 中展示了贝叶斯推断中不同参数的后验分布以及 MCMC 链的收敛情况，以可视化模型的可靠性以及参数的估计。

140

120

00

居民福利（QALY/1000）（Resident Welfare (QALY/1000)）

100

图 12: 施工期间的容量退化（Temporal Capacity Degradation During Construction）
estimation of the parameters in Figure 13.

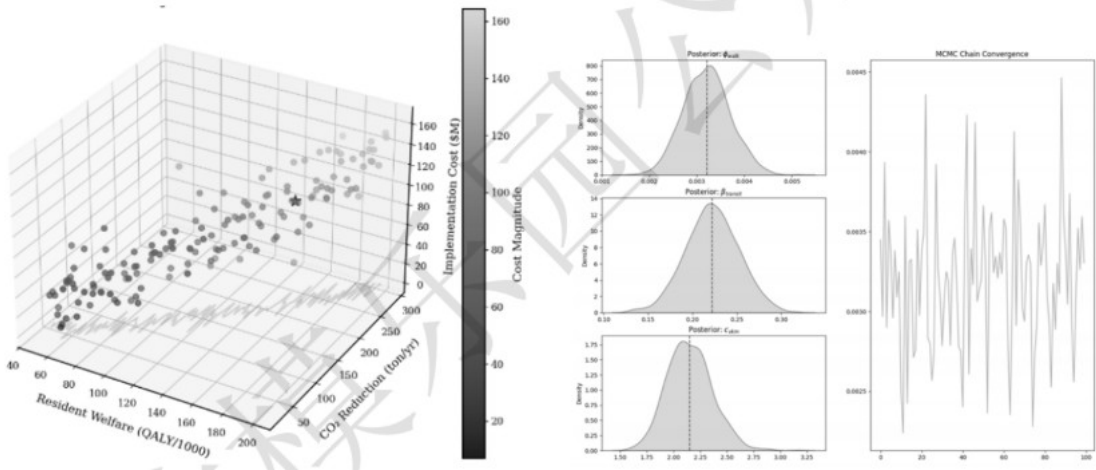


图 13: 不同参数的后验分布（Posterior distributions of different parameters）

During Construction

parameters

9 Model Evaluation

9.1 Strengths

9 模型评估

9.1 优势

该模型通过一个整合的网络框架，为灾后（post-disaster）交通韧性（resilience）提供了整体性分析，在结构复杂性与动态交通均衡原理之间取得平衡。它通过模糊综合评价模型纳入多维影响——如流量重分布强度、绕行负担与环境外部性——从而确保对基础设施失效后果进行系统评估。模型的预测精度通过整合熵权聚合与基于 Wardrop 均衡的交通分配得到提升，并已依据实证数据加以验证。

9.2 弱点

该模型将巴尔的摩的交通网络表示为静态节点与边，忽略了随时间变化的拥堵模式以及季节性交通波动，可能影响实时响应的准确性。模型排除了细粒度的行为因素，例如异质性的通勤者偏好与出行选择中的社会经济差异。基于线性效用函数和确定性方式转移概率的利益相关方满意度指标，可能无法充分刻画非线性的决策动态，从而存在给出次优政策建议的风险。

10 结论

所提出的框架通过整合网络理论、随机优化与公平导向指标来应对灾后韧性与出行问题，从而推进城市交通管理。它成功量化了多维影响（例如：绕行路线上交通量激增 41.7%、每年 210 万美元的健康成本），并提供了可扩展的干预措施，如 BRT 走廊与微出行枢纽（micro-mobility hubs）。未来工作应优先在不同城市情境中验证模型、纳入实时数据流，并改进假设以更好地刻画动态的行为与环境交互。

参考文献

- [1] Sheffi, Y. "Equilibrium analysis with mathematical programming methods." Massachusetts: Institute of Technology (1985).
- [2] Boyce, David E., and Huw CWL Williams. Forecasting urban travel: Past, present and future. Edward Elgar Publishing, 2015.
- [3] Waissi, Gary R. "Network flows: Theory, algorithms, and applications." (1994): 133-135.
- [4] Goguen, Joseph A. "LA Zadeh. Fuzzy sets. Information and control, vol. 8 (1965), Pp. 38-353.-LA Zadeh. Similarity relations and fuzzy orderings. Information sciences, vol. 3 (1971), Pp. 177-200." The Journal of Symbolic Logic 38.4 (1973): 656-657.
- [5] Chen, Shu-Jen, and Ching-Lai Hwang. "Fuzzy multiple attribute decision making methods." Fuzzy multiple attribute decision making: Methods and applications. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1992. 289-486.
- [6] Deb, Kalyanmoy. "Multi-objective optimisation using evolutionary algorithms: an introduction." Multi-objective evolutionary optimisation for product design and manufacturing. London: Springer London, 2011. 3-34.
- [7] Robert, Christian P., George Casella, and George Casella. Monte Carlo statistical methods. Vol. 2. New York: Springer, 1999.
- [8] Van Den Berg, Ewout, and Michael P. Friedlander. "Probing the Pareto frontier for basis pursuit solutions." Siam journal on scientific computing 31.2 (2009): 890-912.

致巴尔的摩市长的备忘录（MEMO TO THE MAYOR OF BALTIMORE）

加强巴尔的摩交通管理（STRENGTHEN THE MANAGEMENT OF BALTIMORE TRANSPORTATION）

关键模型特征（KEY MODEL FEATURES）

项目 1：影响公交/行人（Impacting Bus/Pedestrian）

项目 2：综合交通走廊（IMC）系统（Integrated Mobility Corridor (IMC) System）

系统：快速公交（BRT）（Systems: Bus Rapid Transit (BRT)）

三目标优化（Tri-objective Optimization）：平衡居民福利（生活质量提升 58%）、成本效率（分阶段投入资金以尽量减少前期负担）与环境可持续性（每年减少二氧化碳排放 28,000 吨）。

多模式网络模型（Multimodal Network Model）：将公交线路、步行通道与换乘连接整合为一个有向图。

嵌套 Logit 需求分配（Nested Logit Demand Allocation）：预测出行方式转移（BRT 建成后公交客流量增加 44%）。

公平导向设计（Equity-Driven Design）：通过可达性指标（基尼系数由 0.41 降至 0.33）和步行友好区域，优先考虑边缘化社区，以减少空间不平等。

可达性与公平指标（Accessibility & Equity Metrics）：使用基尼系数量化空间正义方面的改善（可达性不平等下降 14.6%）。

为何选择我们的模型？（WHY CHOOSE OUR MODEL?）

动态仿真（Dynamic Simulations）：考虑分阶段的扰动、利益相关者反馈以及气候风险。

数据驱动验证（Data-Driven Validation）：与 CMAP 交通计数器（ $R^2 = 0.89$ ）以及巴尔的摩绿色走廊案例研究相符。

以公平为中心的设计（Equity-Centered Design）：使用可达性潜力指标，优先考虑服务不足的社区。

我们的不足（OUR FLAWS）

- 可能无法完全刻画非线性的决策动态，从而存在给出次优政策建议的风险。